

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 熊本大医学数学 2027 Vol.1

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	20
第 2 回 予想問題	28
第 2 回 解答・解説	30
第 2 回 採点基準	39
第 3 回 予想問題	46
第 3 回 解答・解説	48
第 3 回 採点基準	58
第 4 回 予想問題	66
第 4 回 解答・解説	68
第 4 回 採点基準	78
第 5 回 予想問題	86
第 5 回 解答・解説	88
第 5 回 採点基準	97
付録 A 自分で用意しておく公式	103
付録 B 熊本の定石一覧	105
付録 C 5 回分の設計	107

■ 1.6 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 C で確認できる。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 60 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋・検算法を 23 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安

0-8 分	4 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。(問 1) だけ全題見当をつける
8-33 分	最も得意な 1 題を完答 33-58 分：2 題目を完答
58-88 分	3 題目。完答できなくても (問 1) (問 2) は必ず書く
88-112 分	4 題目の (問 1) (問 2)、手つかずの小問を拾う 112-120 分：見直し

1 題あたり 30 分。120 分は 4 題を完答するには短いので、25 分で (問 3) の方針が立たない大問は、いったん置いて次へ移るのが正着である。

■ 2.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある

3 複素数 z が $|z| = 1$ をみたしながら動く。 $w = z^2 - 2z$ とおき、複素数平面上で z, w が表す点をそれぞれ P, Q とする。原点を O とする。以下の問いに答えよ。

(問 1) $|w|$ の最大値と最小値を求めよ。

(問 2) w の実部の最大値と最小値を求めよ。

(問 3) 3 点 O, P, Q が三角形をなすとき、その三角形の面積の最大値を求めよ。

4 ある集団において、割合 p ($0 < p < 1$) の個体が性質 X をもつ。この集団から 1 個体を無作為に選び、性質 X をもつかどうかを判定する検査を行う。検査の結果は「陽性」か「陰性」のいずれかであり、性質 X をもつ個体が陽性となる確率は a 、性質 X をもたない個体が陽性となる確率は b であるとする。ただし $0 < b < a < 1$ とする。以下の問いに答えよ。

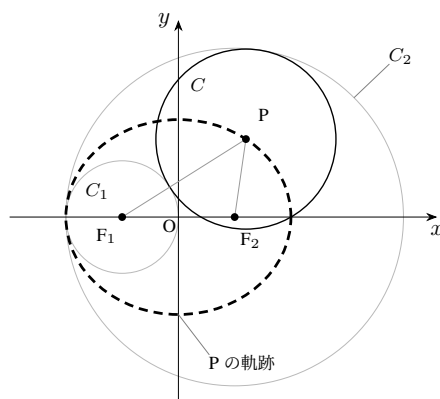
(問 1) 選んだ 1 個体の検査結果が陽性となる確率を p, a, b を用いて表せ。

(問 2) 検査結果が陽性であったとき、その個体が性質 X をもつ条件つき確率を $f(p)$ とする。 $f(p)$ を求め、 $f(p)$ が $0 < p < 1$ において増加することを示せ。

(問 3) $f(p) = \frac{1}{2}$ となる p を a, b を用いて表せ。また $\lim_{p \rightarrow +0} \frac{f(p)}{p}$ を求めよ。さらに、検査結果が陰性であったとき、その個体が性質 X をもたない条件つき確率を $g(p)$ とするとき、 $\lim_{p \rightarrow 1-0} \frac{g(p)}{1-p}$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 2 円に接する円の中心が描く楕円



C は C_1 に外接し C_2 に内接する。中心 P は F_1, F_2 を焦点とする楕円（破線）の上を動く。

$F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$ であり、 C_1 の半径は 1, C_2 の半径は 3 である。

■ (問 1) 円 C (中心 P , 半径 r) が円 C_1 (中心 F_1 , 半径 1) に**外接**するとは、2 円が 1 点を共有し、たがいに外部にあることである。このとき中心間の距離は半径の和に等しく

$$PF_1 = r + 1.$$

また C が円 C_2 (中心 F_2 , 半径 3) に**内接**するとは、 C が C_2 の内部にあって 1 点を共有することであり、このとき中心間の距離は半径の差に等しく

$$PF_2 = 3 - r.$$

辺々加えると r が消えて

答: $\underline{\underline{PF_1 + PF_2 = (r + 1) + (3 - r) = 4}}$

が成り立つ。 ■

【問 2】 $F_1F_2 = 2$ であり, (1) より $PF_1 + PF_2 = 4 > 2$ だから, P は 2 点 F_1, F_2 を焦点とし, 焦点からの距離の和が 4 である楕円上にある。長軸の長さが $2a = 4$ より $a = 2$, 焦点までの距離が $c = 1$ だから $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$ で, 楕円の方程式は

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

である。

次に r の範囲を調べる。 $r = PF_1 - 1$ であり, P がこの楕円上を動くとき PF_1 は $a - c = 1$ ($P = (-2, 0)$ のとき) から $a + c = 3$ ($P = (2, 0)$ のとき) まですべての値をとる。よって $0 \leq r \leq 2$ である。ただし $r = 0$ は円にならないので除く。したがって

答: $0 < r \leq 2$

であり, $r = 0$ に対応する点 $(-2, 0)$ を除いて

答: 楕円 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ から点 $(-2, 0)$ を除いたもの

が求める軌跡である。

逆に, この楕円上の $(-2, 0)$ 以外の点 P に対して $r = PF_1 - 1$ とおくと $0 < r \leq 2$ で, $PF_2 = 4 - PF_1 = 3 - r$ となるから, 中心 P , 半径 r の円は確かに C_1 に外接し C_2 に内接する。 $(r = 2$ のときは $PF_2 = 1$ で, C は C_2 に内接している。)

【問 3】 三角形 PF_1F_2 において, 底辺を F_1F_2 とみるとその長さは 2 で一定である。高さは P の y 座標の絶対値 $|y|$ だから

$$\triangle PF_1F_2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot |y| = |y|.$$

P は楕円 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上にあるから $\frac{y^2}{3} = 1 - \frac{x^2}{4} \leq 1$, すなわち $|y| \leq \sqrt{3}$ である。等号は $x = 0, y = \pm\sqrt{3}$ のときで, この点は除外点 $(-2, 0)$ とは異なるから実現できる。また三角形をなすには $|y| \neq 0$ が必要だが, 最大値を与える点ではこれもみたされている。したがって

答: $\triangle PF_1F_2$ の最大値は $\sqrt{3}$ ($P(0, \pm\sqrt{3})$)

である。

次に積を考える。 $s = PF_1$ とおくと (1) より $PF_2 = 4 - s$ であり, (2) で見たように $1 \leq s \leq 3$ である (ただ

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (200 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	3 辺が等しい円に内接する四角形	14 + 18 + 18	50
2	くじを引く順番と確率	12 + 20 + 18	50
3	関数 $y = x^x$ と解の個数	12 + 20 + 18	50
4	単位円上の 3 点と垂心	16 + 16 + 18	50

・ 大問 1 (50 点) 3 辺が等しい円に内接する四角形

■ 1- (問 1) 14 点

正解 $0 < \alpha < \frac{\pi}{3}$, $AB = 2 \sin \alpha$, $DA = 2 \sin 3\alpha$

等しい弦に等しい中心角が対応することから 3 つの中心角を 2α とした	+3
$\angle DOA = 2\pi - 6\alpha$ を求めた	+3
$2\pi - 6\alpha > 0$ と $\alpha > 0$ から範囲を出した	+3
弦の長さの公式 $2 \sin \frac{\varphi}{2}$ で $AB = 2 \sin \alpha$	+3
$DA = 2 \sin(\pi - 3\alpha) = 2 \sin 3\alpha$	+2
× α の範囲を $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 等とした	-3
× 中心角と円周角を取り違えて $AB = 2 \sin 2\alpha$ とした	-3

■ 1- (問 2) 18 点

正解 $S = 2 \sin^3 2\alpha$